

Calculs barycentriques – Fonction scalaire de Leibnitz

1. Fonction scalaire de Leibnitz

P est plan affine euclidien.

$A_i, \lambda_i)_{i=1,\dots,n}$ un système de points pondérés.

1.1 Définition

- L'application $\varphi : P \rightarrow P$

$$M \rightarrow \varphi(M) = \sum_i \lambda_i \overrightarrow{MA_i}^2$$

est appelée fonction scalaire de Leibnitz.

- Soit O un point quelconque de P. On a : $\overrightarrow{MA_i} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA_i}$, pour tout i

$$\text{Alors } \overrightarrow{MA_i}^2 = \overrightarrow{MO}^2 + \overrightarrow{OA_i}^2 + 2\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{OA_i}.$$

$$\text{D'où } \varphi(M) = \sum_i \lambda_i (\overrightarrow{MO}^2 + \overrightarrow{OA_i}^2 + 2\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{OA_i})$$

$$= \sum_i \lambda_i \overrightarrow{OA_i}^2 + 2\overrightarrow{MO} \cdot \left(\sum_i \overrightarrow{OA_i} \right) + \left(\sum_i \lambda_i \right) \overrightarrow{MO}^2$$

$$\varphi(M) = \varphi(O) + 2\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{f(M)} + \left(\sum_i \lambda_i \right) \overrightarrow{OM}^2$$

1.2 Discussion

- Si $\sum \lambda_i = 0$, $\overrightarrow{f(M)}$ est un vecteur constant $\vec{v}$. Dans ce cas $\varphi(M) = \varphi(O) + 2\overrightarrow{MO} \cdot \vec{v}$
- Si $\sum \lambda_i \neq 0$, il existe un unique point G, barycentre du système (A_i, λ_i) défini par :

$$\sum \lambda_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0} \quad \text{i.e.} \quad \overrightarrow{f(G)} = \vec{0}.$$

$$\text{Dans ce cas } \varphi(M) = \varphi(G) + \left(\sum \lambda_i \right) \overrightarrow{MG}^2$$

1.3 Ensemble E des points M tels que $\varphi(M)$ soit constante

On cherche l'ensemble des points M tel que $\varphi(M) = \sum_i \lambda_i \overrightarrow{MA_i}^2 = k$ où k est un réel donné.

- 1^{er} cas : $\sum \lambda_i = 0$. Pour tout point O, on a $\varphi(M) = \varphi(O) + 2\overrightarrow{MO} \cdot \vec{v}$.

$$\overrightarrow{OM} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\varphi(O) - \varphi(M)]. \quad \vec{v} \text{ étant un vecteur constant et } \varphi(O) \text{ un réel fixe.}$$

$$\text{Alors } \varphi(M) = k \text{ si et seulement si } \overrightarrow{OM} \cdot \vec{v} = K \quad \text{où } K = \frac{1}{2} [\varphi(O) - \varphi(M)].$$

- Si $\vec{v} = \vec{0}$ et $k = 0$, alors l'ensemble E étudié est le plan P.
- Si $k \neq 0$, alors l'ensemble E est vide.

- Si $\vec{v} \neq \vec{0}$, soit H le projeté orthogonal de M sur la droite $(O; \vec{v})$

$$\text{On a : } \overrightarrow{OM} \cdot \vec{v} = K$$

$$\overrightarrow{OH} \cdot \vec{v} = K \Rightarrow \overrightarrow{OH} \cdot \vec{v} = K$$

D'où $\overrightarrow{OH} = \frac{K}{v}$. L'ensemble E est donc la droite orthogonal à $(O; \vec{v})$ en H.

- 2^{ème} cas : Si $\sum \lambda_i \neq 0$

On a : $\varphi(M) = \varphi(G) + (\sum \lambda_i) MG^2$ où $\varphi(G)$ est un réel fixe.

Alors $\varphi(M) = k$ si et seulement si $MG^2 = \frac{1}{\sum \lambda_i} [k - \varphi(G)]$.

Posons $\frac{k - \varphi(G)}{\sum \lambda_i} = K$. L'ensemble E étudié est l'ensemble des points M du plan P tel que $MG^2 = K$.

- Si $K < 0$ l'ensemble E est vide.
- Si $K = 0$ $E = \{G\}$.
- Si $K > 0$ E est le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{K}$.

2. Autres lignes de niveau

2.1 Ensemble des points M tels que $MA = k.MB$ où A et B sont des points fixes et k un réel positif donné .

- $k = 1$: on a $MA = MB$. L'ensemble des points M est la médiatrice de AB.
- $k \neq 1$: on a $MA = k MB$.

$$MA^2 = k^2 MB^2$$

$$(\overrightarrow{MA} + k\overrightarrow{MB}) (\overrightarrow{MA} - k\overrightarrow{MB}) = 0$$

Soit G le barycentre de $\{(A, 1); (B, k)\}$ et G' le barycentre de $\{(A, 1); (B, -k)\}$. Alors, on a : $[(1+k)\overrightarrow{MG}] [(1-k)\overrightarrow{MG'}] = 0$ c'est-à-dire $(1-k^2) \overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{MG'} = 0$.

L'ensemble cherché est le cercle de diamètre GG'.

2.2 Ligne de niveau $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = k$

Soit I le milieu de [AB]. On a $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = k \text{ équivaut à } (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IM}) \cdot (\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{IM}) = k$$

$$(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IM}) \cdot (-\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IM}) = k, \text{ alors } IM^2 = k + IA^2.$$

- si $k + IA^2 < 0$, l'ensemble des points M est vide.

- si $k + IA^2 = 0$, l'ensemble est réduit à $\{I\}$.

- si $k + IA^2 > 0$, l'ensemble des points M est le cercle de centre I et de rayon $\sqrt{k + IA^2}$.